



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

(подпись)

Преподаватель *Трушина В.И.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3
Постановка задачи.....	3
Выполнение работы	4
Вывод.....	14

Цель работы

Цель практической работы заключается в закреплении теоретических знаний и выработке практических навыков в идентификации распределений.

Постановка задачи

1. Получить данные согласно своему варианту.
2. Определить распределение для каждой выборки (нормальное, равномерное или показательное).
3. Методом Пирсона для каждого файла нужно проверить истинное распределение (то, к которому действительно относятся данные в файле, оно дано выше) и одно ложное. Например, если данные в файле распределены нормально, то нужно проверить нормальное распределение и одно из двух: показательное или нормальное. При расчете теоретических частот в качестве параметров распределений брать их точечные несмещенные оценки.
4. В отчет вставить гистограммы по каждому файлу, расчетные формулы и результаты проверки распределения.
5. При проверке распределения методом анаморфоз нужно построить 3 графика для каждого из 4 файлов. Каждый график представлен в координатах соответствующей анаморфозы. Тот график, на котором достигнуто спрямление, соответствует истинному распределению. Для проверки качества спрямления необходимо построить линейный тренд (провести линейную регрессию) и показать значения коэффициента детерминации (R^2). Его значение должно быть близко к единице.

6. По параметрам прямой (угловому коэффициенту и свободному члену) найти параметры распределения. Для построения анаморфозы нормального распределения мат. ожидание заменить его несмещенной точечной оценкой.
7. В выводах сравнить результаты, полученные двумя способами.

Выполнение работы

Определим критерий согласия Пирсона: на вход в функцию будем подавать данные из файла, затем строку с истинным распределением, потом параметры для истинного и ложного распределений.

Затем следует этап подготовки данных. В нем мы узнаем размер выборки, массив наблюдаемых частот в каждом из бинов и их границы.

Далее выполняется расчет теоретических частот, предполагая, что распределение истинно, а затем по ложному.

Теперь необходимо вычислить критерии хи-квадрат для истинного и ложного распределений.

Функция будет возвращать словарь с посчитанными значениями для дальнейшего анализа и визуализации. Код программы представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Критерий согласия Пирсона

```
def pearson_test(data, dist_name, true_params, false_params):
    n = len(data)

    hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=10, density=False)
    bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2

    if dist_name == 'norm':
        cdf_true = stats.norm.cdf(bin_edges, *true_params)
    elif dist_name == 'expon':
        cdf_true = stats.expon.cdf(bin_edges, *true_params)
    theor_tr = n * np.diff(cdf_true)

    if false_params[0] == 'norm':
        cdf_false = stats.norm.cdf(bin_edges, *false_params[1:])
    elif false_params[0] == 'expon':
        cdf_false = stats.expon.cdf(bin_edges, *false_params[1:])

    theor_fl = n * np.diff(cdf_false)
```

```
mask_true = (theor_tr > 0) & (hist > 0)
mask_false = (theor_fl > 0) & (hist > 0)

if np.sum(mask_true) <= len(true_params) + 1:
    chi2_true = np.inf
    p_value_true = 0.0
    df_true = 0
else:
    chi2_true = np.sum(((hist[mask_true] - theor_tr[mask_true])**2) /
theor_tr[mask_true])
    df_true = np.sum(mask_true) - len(true_params) - 1
    p_value_true = 1 - stats.chi2.cdf(chi2_true, df_true) if df_true > 0
else 0.0

if np.sum(mask_false) <= len(false_params[1:]) + 1:
    chi2_false = np.inf
    p_value_false = 0.0
    df_false = 0
else:
    chi2_false = np.sum(((hist[mask_false] - theor_fl[mask_false])**2) /
theor_fl[mask_false])
    df_false = np.sum(mask_false) - len(false_params[1:]) - 1
    p_value_false = 1 - stats.chi2.cdf(chi2_false, df_false) if df_false >
0 else 0.0

return {
    'hist': hist,
    'bin_edges': bin_edges,
    'bin_centers': bin_centers,
    'theor_tr': theor_tr,
    'theor_fl': theor_fl,
    'chi2_true': chi2_true,
    'chi2_false': chi2_false,
    'p_value_true': p_value_true,
    'p_value_false': p_value_false,
    'df_true': df_true,
    'df_false': df_false
}
```

Теперь приступаем к методу анаморфоз. Идея в том, чтобы свести все данные к прямой. Чем лучше лягут, тем больше они относятся к тому или иному распределению. Напоминание, что в данной работе данные могут относиться к одному из двух распределений: нормальное и показательное. Также реализуем метод линейной регрессии с выводом коэффициентов и R^2 .

В каждом методе будут применяться эмпирические вероятности — оценки вероятности, основанные на наблюдаемых данных, в отличие от теоретической вероятности (Формула 1).

$$p_i = \frac{i - 0.5}{n}, \quad (1)$$

где $i = 1, \dots, n$; n — объем выборки.

Для метода анаморфоз с нормальным распределением используется квантильная функция стандартного нормального распределения (Формула 2). В нее вставляются эмпирические вероятности.

$$\Phi^{-1}(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \right)^{-1} \quad (2)$$

Для метода анаморфоз с показательным распределением используется следующая формула (Формула 3). Точно так же в нее вставляются эмпирические вероятности.

$$Exp(\lambda) = - \frac{\ln(1 - p)}{\lambda} \quad (3)$$

Результат продемонстрирован в Листинге 2.

Листинг 2 — Методы анаморфоз и линейная регрессия

```
def norm_anam(data):
    sorted_data = np.sort(data)
    n = len(data)
    empirical_probs = (np.arange(n) + 0.5) / n
    theor_quant = stats.norm.ppf(empirical_probs)
    return theor_quant, sorted_data

def exp_anam(data):
    sorted_data = np.sort(data)
    n = len(data)
    empirical_probs = (np.arange(n) + 0.5) / n
    theor_quant = -np.log(1 - empirical_probs)
    return theor_quant, sorted_data

def linreg(x, y):
    slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(x, y)
    r_squared = r_value**2
    return slope, intercept, r_squared
```

После того, как все необходимые методы были реализованы, приступаем к непосредственному анализу выборок из текстовых файлов.

Начнем с файла 1. Сформулируем гипотезы:

- H_0 : данные распределены нормально;
- H_1 : данные распределены показательно.

Следующий Листинг посвящен визуализации распределения и проверке гипотез (Листинг 3).

Листинг 3 — Анализ первого текстового файла

```
data1 = np.loadtxt('1.txt')
mul = np.mean(data1)
sigma1 = np.std(data1, ddof=1)
print(f"Файл 1:  $\mu = \{mul:.3f\}$ ,  $\sigma = \{sigma1:.3f\}$ ")
result1 = pearson_test(data1, 'norm', [mul, sigma1], ['expon', 0,
1/np.mean(data1[data1 > 0])])
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)

plt.hist(data1, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='skyblue',
edgecolor='black')
x_range = np.linspace(min(data1), max(data1), 100)
plt.plot(x_range, stats.norm.pdf(x_range, mul, sigma1), 'r-', linewidth=2,
label='Нормальное')
plt.plot(x_range, stats.expon.pdf(x_range, 0, 1/np.mean(data1[data1 > 0])), 'g-
-', linewidth=2, label='Показательное')
plt.title('Файл 1: Гистограмма распределения')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Плотность')
plt.legend()

plt.subplot(1, 3, 2)
x_norm, y_norm = norm_anam(data1)
slope_norm, intercept_norm, r2_norm = linreg(x_norm, y_norm)
plt.scatter(x_norm, y_norm, alpha=0.7)
plt.plot(x_norm, slope_norm * x_norm + intercept_norm, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Нормальная анаморфоза  $R^2 = \{r2\_norm:.4f\}$ ')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.subplot(1, 3, 3)
x_exp, y_exp = exp_anam(data1 - min(data1) + 0.1)
slope_exp, intercept_exp, r2_exp = linreg(x_exp, y_exp)
plt.scatter(x_exp, y_exp, alpha=0.7)
plt.plot(x_exp, slope_exp * x_exp + intercept_exp, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Показательная анаморфоза  $R^2 = \{r2\_exp:.4f\}$ ')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.show()

print(f"Критерий Пирсона - Нормальное:  $\chi^2 = \{result1['chi2\_true']:.3f\}$ , p-value
=  $\{result1['p\_value\_true']:.3f\}$ ")
print(f"Критерий Пирсона - Показательное:  $\chi^2 = \{result1['chi2\_false']:.3f\}$ , p-
value =  $\{result1['p\_value\_false']:.3f\}$ ")
```

Построенные гистограмма и результаты спрямления изображены на Рисунке 1.

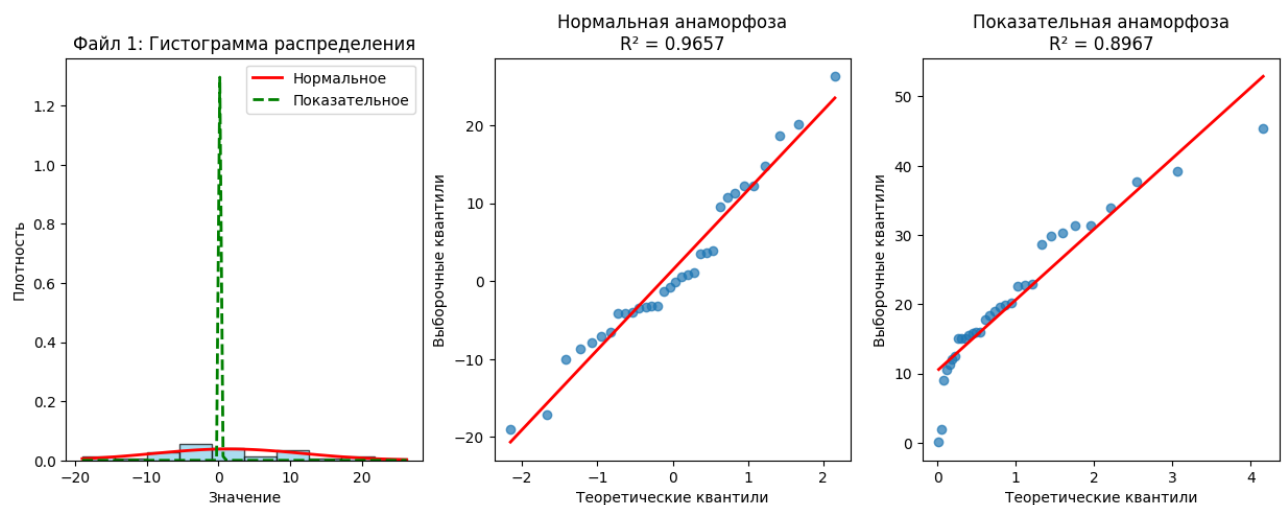


Рисунок 1 — Визуализация анализа файла 1

Также программа вывела посчитанные хи-квадраты и p-value для каждого из распределений.

Критерий Пирсона — Нормальное: $\chi^2 = 6.965$, p-value = 0.432.

Критерий Пирсона — Показательное: $\chi^2 = \text{inf}$, p-value = 0.000.

Это подтверждает, что файл 1 содержит выборку, распределенную нормально.

Перейдем к файлу 3. Сформулируем гипотезы:

- H_0 : данные распределены показательно;
- H_1 : данные распределены нормально.

Следующий Листинг посвящен визуализации распределения и проверке гипотез (Листинг 4).

Листинг 4 — Анализ третьего текстового файла

```
data3 = np.loadtxt('3.txt')

lambda3 = 1 / np.mean(data3)
print(f"Файл 3:  $\lambda = \{\text{lambda3:.3f}\}")$ )

result3 = pearson_test(data3, 'expon', [0, 1/lambda3], ['norm', np.mean(data3),
np.std(data3, ddof=1)])

plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
```


Продолжение Листинга 4

```
plt.hist(data3, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='lightgreen',
edgecolor='black')
x_range = np.linspace(min(data3), max(data3), 100)
plt.plot(x_range, stats.expon.pdf(x_range, 0, 1/lambda3), 'r-', linewidth=2,
label='Показательное')
plt.plot(x_range, stats.norm.pdf(x_range, np.mean(data3), np.std(data3,
ddof=1)), 'g--', linewidth=2, label='Нормальное')
plt.title('Файл 3: Гистограмма распределения')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Плотность')
plt.legend()

plt.subplot(1, 3, 2)
x_exp, y_exp = exp_anam(data3)
slope_exp, intercept_exp, r2_exp = linreg(x_exp, y_exp)
plt.scatter(x_exp, y_exp, alpha=0.7)
plt.plot(x_exp, slope_exp * x_exp + intercept_exp, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Показательная анаморфоза\nR² = {r2_exp:.4f}')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.subplot(1, 3, 3)
x_norm, y_norm = norm_anam(data3)
slope_norm, intercept_norm, r2_norm = linreg(x_norm, y_norm)
plt.scatter(x_norm, y_norm, alpha=0.7)
plt.plot(x_norm, slope_norm * x_norm + intercept_norm, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Нормальная анаморфоза\nR² = {r2_norm:.4f}')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.show()

print(f"Критерий Пирсона - Показательное:  $\chi^2$  = {result3['chi2_true']:.3f}, p-
value = {result3['p_value_true']:.3f}")
print(f"Критерий Пирсона - Нормальное:  $\chi^2$  = {result3['chi2_false']:.3f}, p-value
= {result3['p_value_false']:.3f}")
```

Построенные гистограмма и результаты спрямления изображены на Рисунке 2.

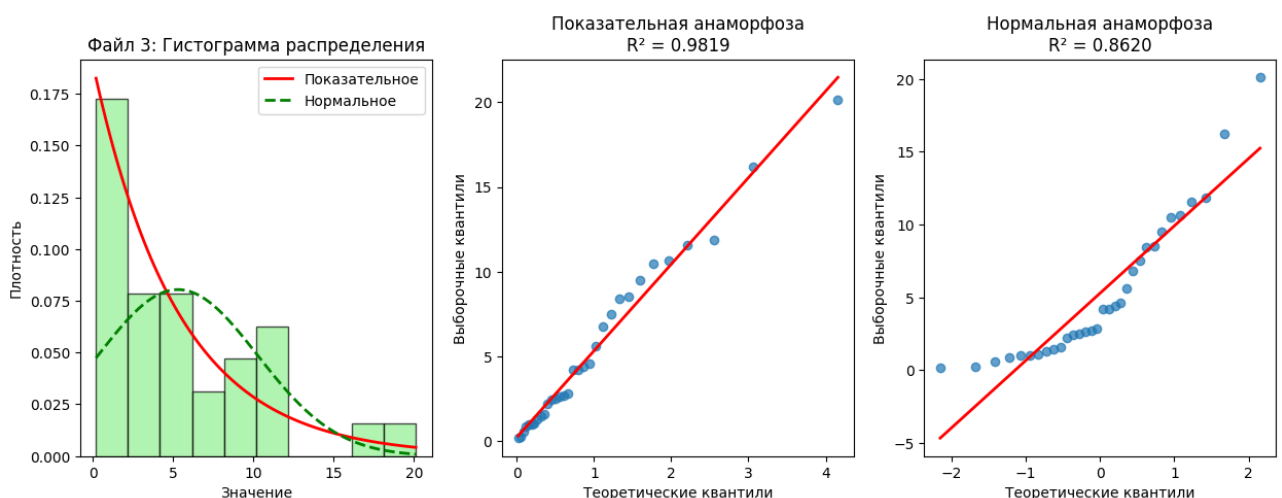


Рисунок 2 — Визуализация анализа файла 3

Также программа вывела посчитанные хи-квадраты и p-value для каждого из распределений.

Критерий Пирсона — Показательное: $\chi^2 = 7.679$, p-value = 0.175.

Критерий Пирсона — Нормальное: $\chi^2 = 26.272$, p-value = 0.000.

Это подтверждает, что файл 3 содержит выборку, распределенную показательно.

Далее файл 4. Сформулируем гипотезы:

- H_0 : данные распределены нормально;
- H_1 : данные распределены показательно.

Следующий Листинг посвящен визуализации распределения и проверке гипотез (Листинг 5).

Листинг 5 — Анализ четвертого текстового файла

```
data4 = np.loadtxt('4.txt')

mu4 = np.mean(data4)
sigma4 = np.std(data4, ddof=1)
print(f"Файл 4:  $\mu = \{mu4:.3f\}$ ,  $\sigma = \{sigma4:.3f\}$ ")

result4 = pearson_test(data4, 'norm', [mu4, sigma4], ['expon', min(data4),
max(data4) - min(data4)])

plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.hist(data4, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='lightcoral',
edgecolor='black')
x_range = np.linspace(min(data4), max(data4), 100)
plt.plot(x_range, stats.norm.pdf(x_range, mu4, sigma4), 'r-', linewidth=2,
label='Нормальное')
plt.plot(x_range, stats.uniform.pdf(x_range, min(data4), max(data4) -
min(data4)), 'g--', linewidth=2, label='Показательное')
plt.title('Файл 4: Гистограмма распределения')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Плотность')
plt.legend()

plt.subplot(1, 3, 2)
x_norm, y_norm = norm_anam(data4)
slope_norm, intercept_norm, r2_norm = linreg(x_norm, y_norm)
plt.scatter(x_norm, y_norm, alpha=0.7)
plt.plot(x_norm, slope_norm * x_norm + intercept_norm, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Нормальная анаморфоза\nR2 = {r2_norm:.4f}')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.subplot(1, 3, 3)
x_uni, y_uni = exp_anam((data4 - min(data4)) / (max(data4) - min(data4)))
slope_uni, intercept_uni, r2_uni = linreg(x_uni, y_uni)
plt.scatter(x_uni, y_uni, alpha=0.7)
plt.plot(x_uni, slope_uni * x_uni + intercept_uni, 'r-', linewidth=2)
```

Продолжение Листинга 5

```
plt.title(f'Показательная анаморфоза\nR2 = {r2_uni:.4f}')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.show()
print(f"Критерий Пирсона - Нормальное:  $\chi^2$  = {result4['chi2_true']:.3f}, p-value = {result4['p_value_true']:.3f}")

print(f"Критерий Пирсона - Показательное:  $\chi^2$  = {result4['chi2_false']:.3f}, p-value = {result4['p_value_false']:.3f}")
```

Построенные гистограмма и результаты спрямления изображены на Рисунке 3.

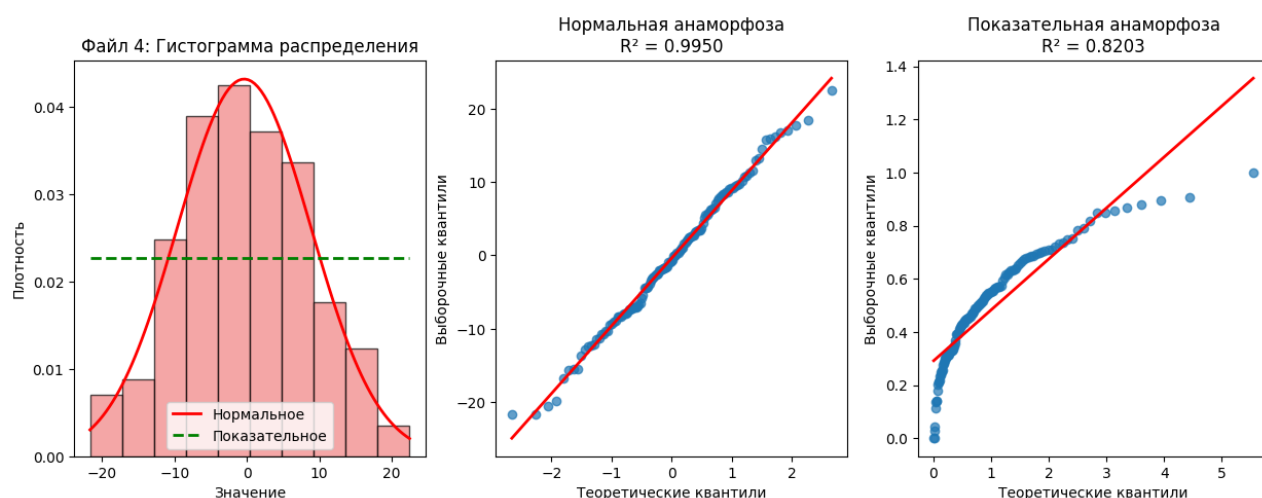


Рисунок 3 — Визуализация анализа файла 4

Также программа вывела посчитанные хи-квадраты и p-value для каждого из распределений.

Критерий Пирсона — Нормальное: $\chi^2 = 2.085$, p-value = 0.955.

Критерий Пирсона — Показательное: $\chi^2 = 112.313$, p-value = 0.000.

Это подтверждает, что файл 4 содержит выборку, распределенную нормально.

Перейдем к файлу 6. Сформулируем гипотезы:

H₀: данные распределены показательно;

H₁: данные распределены нормально.

Следующий Листинг посвящен визуализации распределения и проверке гипотез (Листинг 6).

Листинг 6 — Анализ шестого текстового файла

```
data6 = np.loadtxt('6.txt')

lambda6 = 1 / np.mean(data6)
print(f"Файл 6:  $\lambda = \{\text{lambda6:.3f}\}")$ )
result6 = pearson_test(data6, 'expon', [0, 1/lambda6], ['norm', min(data6),
max(data6) - min(data6)])

plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.hist(data6, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='gold',
edgecolor='black')
x_range = np.linspace(min(data6), max(data6), 100)
plt.plot(x_range, stats.expon.pdf(x_range, 0, 1/lambda6), 'r-', linewidth=2,
label='Показательное')
plt.plot(x_range, stats.uniform.pdf(x_range, min(data6), max(data6) -
min(data6)), 'g--', linewidth=2, label='Нормальное')
plt.title('Файл 6: Гистограмма распределения')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Плотность')
plt.legend()

plt.subplot(1, 3, 2)
x_exp, y_exp = exp_anam(data6)
slope_exp, intercept_exp, r2_exp = linreg(x_exp, y_exp)
plt.scatter(x_exp, y_exp, alpha=0.7)
plt.plot(x_exp, slope_exp * x_exp + intercept_exp, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Показательная анаморфоза  $R^2 = \{r2\_exp:.4f\}$ ')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.subplot(1, 3, 3)
x_uni, y_uni = norm_anam((data6 - min(data6)) / (max(data6) - min(data6)))
slope_uni, intercept_uni, r2_uni = linreg(x_uni, y_uni)
plt.scatter(x_uni, y_uni, alpha=0.7)
plt.plot(x_uni, slope_uni * x_uni + intercept_uni, 'r-', linewidth=2)
plt.title(f'Нормальная анаморфоза  $R^2 = \{r2\_uni:.4f\}$ ')
plt.xlabel('Теоретические квантили')
plt.ylabel('Выборочные квантили')

plt.show()

print(f"Критерий Пирсона - Показательное:  $\chi^2 = \{\text{result6['chi2\_true']:.3f}\}$ , p-
value =  $\{\text{result6['p\_value\_true']:.3f}\}")$ )
print(f"Критерий Пирсона - Нормальное:  $\chi^2 = \{\text{result6['chi2\_false']:.3f}\}$ , p-value
=  $\{\text{result6['p\_value\_false']:.3f}\}")$ )
```

Построенные гистограмма и результаты спрямления изображены на Рисунке 4.

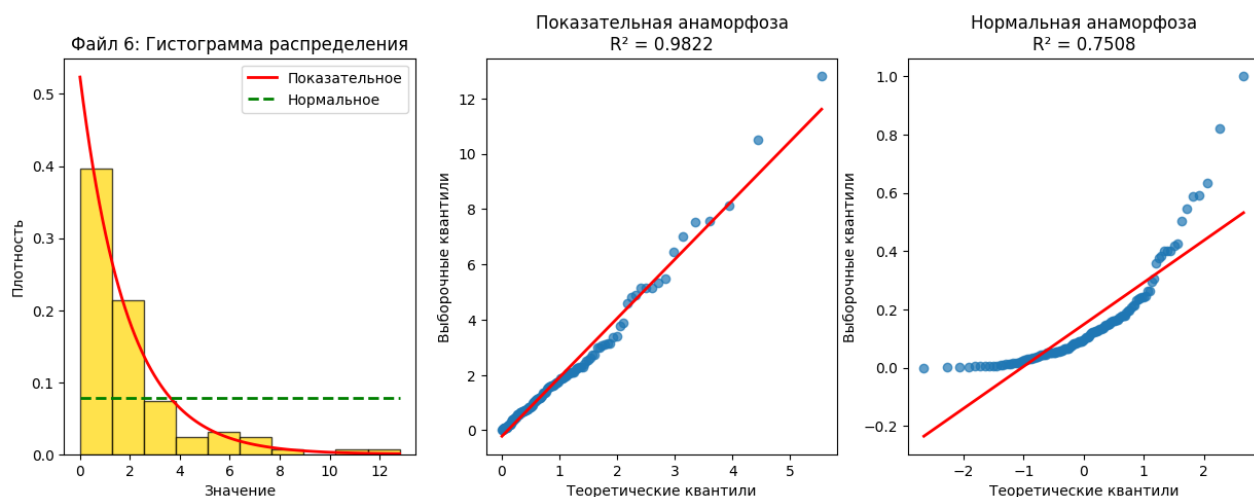


Рисунок 4 — Визуализация анализа файла 6

Также программа вывела посчитанные хи-квадраты и p-value для каждого из распределений.

Критерий Пирсона — Показательное: $\chi^2 = 12.203$, p-value = 0.058.

Критерий Пирсона — Нормальное: $\chi^2 = 897.640$, p-value = 0.000.

Это подтверждает, что файл 6 содержит выборку, распределенную показательно.

Теперь необходимо вынести все посчитанные коэффициенты детерминации для выборок (Таблица 1).

Таблица 1 — Посчитанные R^2

Выборка	R^2 при нормальном распределении	R^2 при показательном распределении	Тип распределения
1	0.9657	0.8967	Нормальное
4	0.9950	0.8203	Нормальное
3	0.8620	0.9819	Показательное
6	0.7508	0.9822	Показательное

Вывод

Таким образом, в ходе практической работы цель была достигнута: полученные навыки позволяют корректно идентифицировать тип распределения выборки двумя способами: критерием согласия Пирсона и методом анаморфоз.